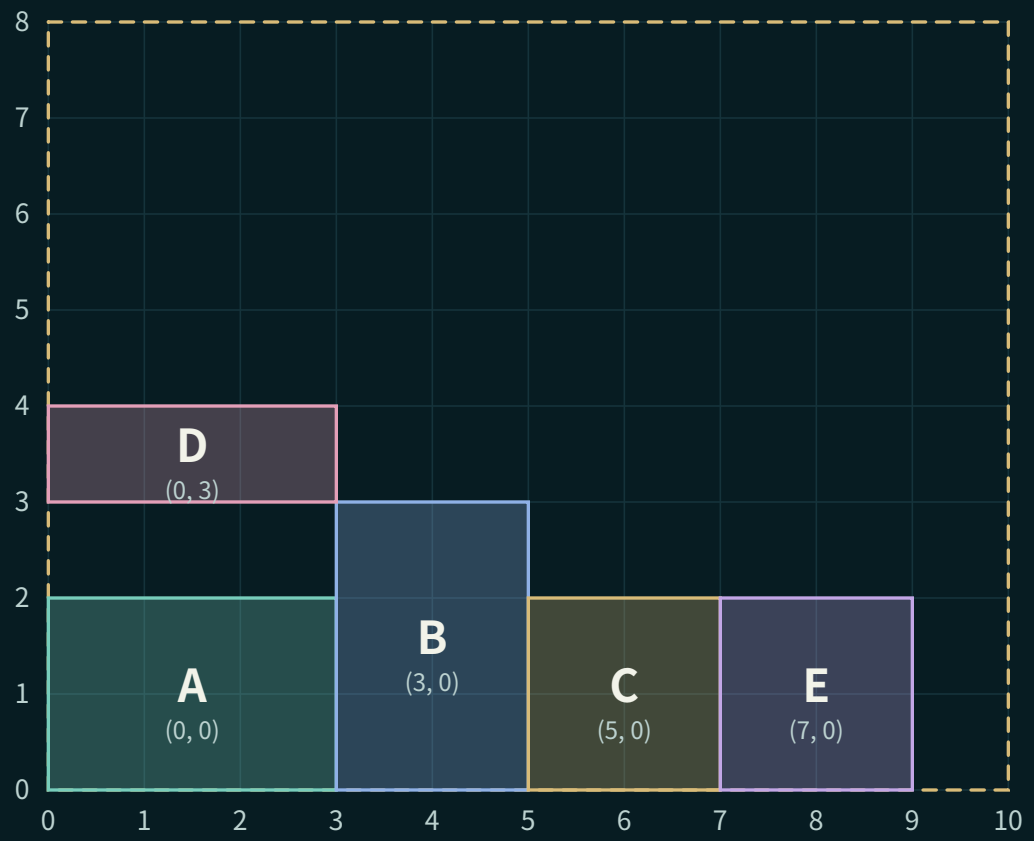
两行字母

序列对 · Sequence-Pair · 布图规划第 6 课

Floorplanning · Lesson 6 · 例子与约定来自教师课程 learn_floorplanning（CC BY 4.0）

问题定义

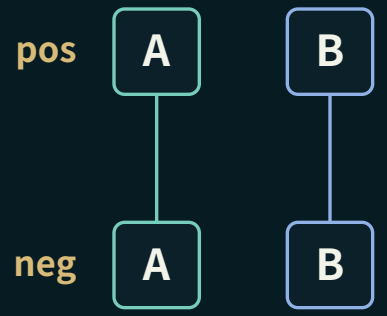
- 输入：五个矩形块（固定宽高、不旋转），固定边界 10 × 8，排列 pos 与 neg
- 输出：每块左下角 (x, y)；约束图 H、V；包围盒与指标
- 约定：原点在左下，y 向上（教师 common/pack.py）
- 为什么不直接搜坐标：绝大多数坐标组合都重叠

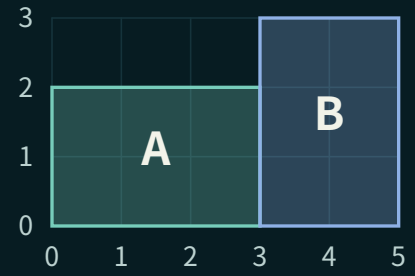


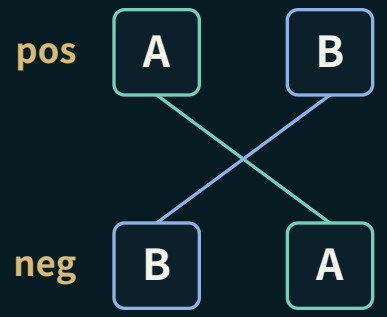
块面积 23，边界面积 80：面积够不等于装得下。

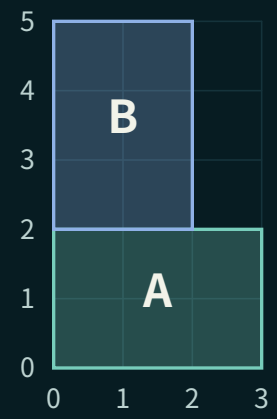
两个排列，四种关系

- 两个序列都在前 → 在左边：x[b] ⩾ x[a] + w[a]
- pos 在前、neg 在后 → 在下边：y[b] ⩾ y[a] + h[a]
- 记法：次序相同 → 左右；次序相反 → 上下
- 另一种约定把“下”写成“上”：等于交换 pos 与 neg



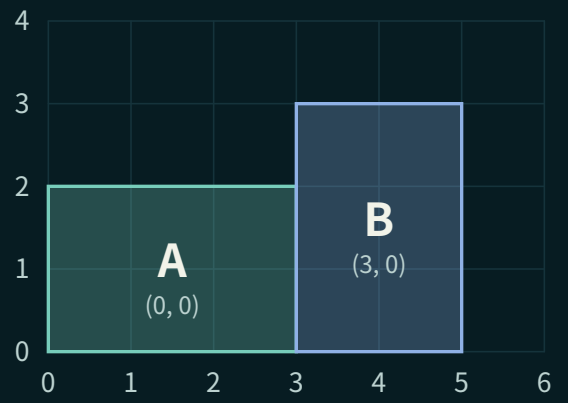


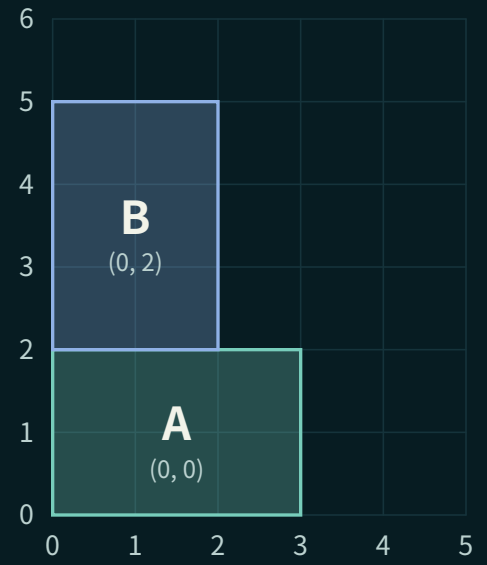




最小的例子：两块

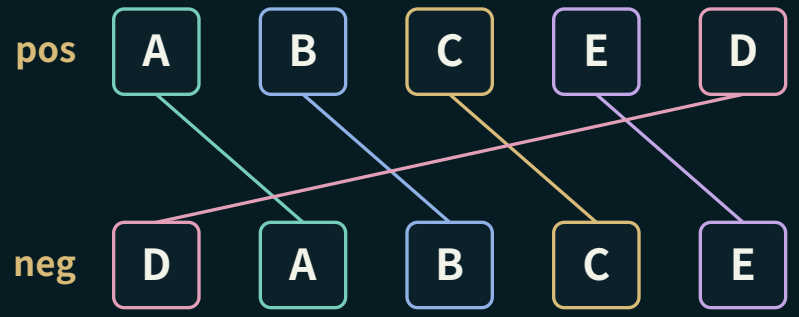
- A 3 × 2，B 2 × 3
- pos = A B，neg = A B：A 在 B 左边，B 从 x = 3 开始
- pos = A B，neg = B A：A 在 B 下边，B 从 y = 2 开始
- 每一对块恰好一种关系，不会漏、不会重





教师示例的十对关系

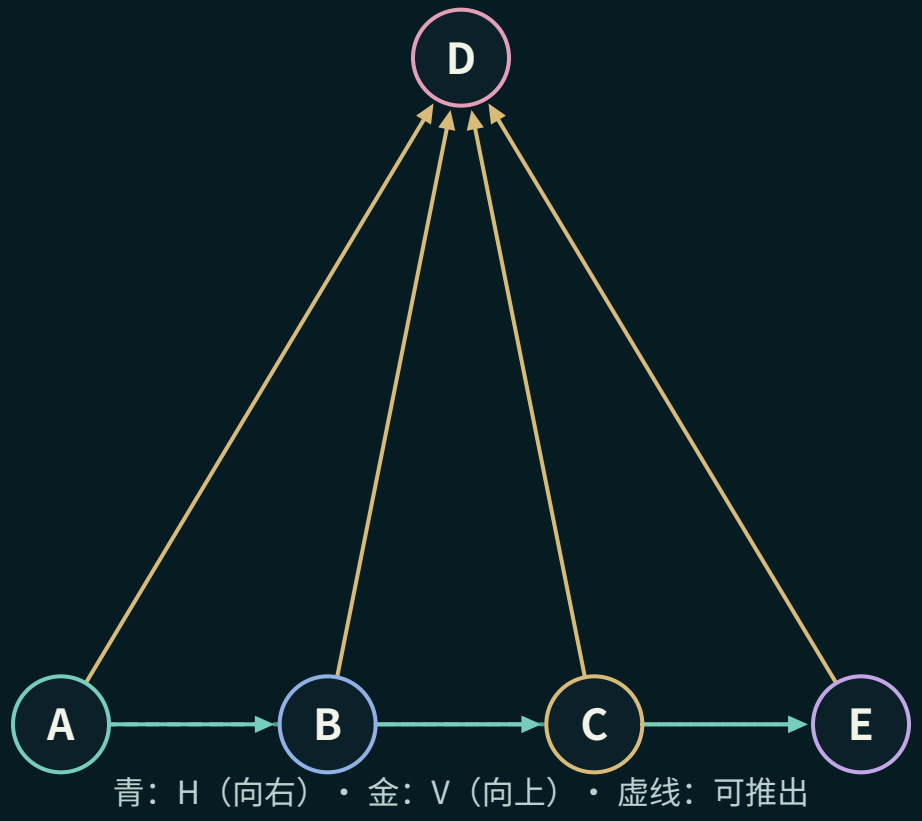
- pos = A B C E D，neg = D A B C E
- 5 块 → 5 × 4 / 2 = 10 对
- 6 对左右：A、B、C、E 排成一行
- 4 对上下：D 在其余四块上面



块对	关系	边
A, B	A 在左边 B	H: A → B
A, C	A 在左边 C	H: A → C
A, E	A 在左边 E	H: A → E
A, D	A 在下边 D	V: A → D
B, C	B 在左边 C	H: B → C
B, E	B 在左边 E	H: B → E
B, D	B 在下边 D	V: B → D
C, E	C 在左边 E	H: C → E
C, D	C 在下边 D	V: C → D
E, D	E 在下边 D	V: E → D

约束图 H 与 V

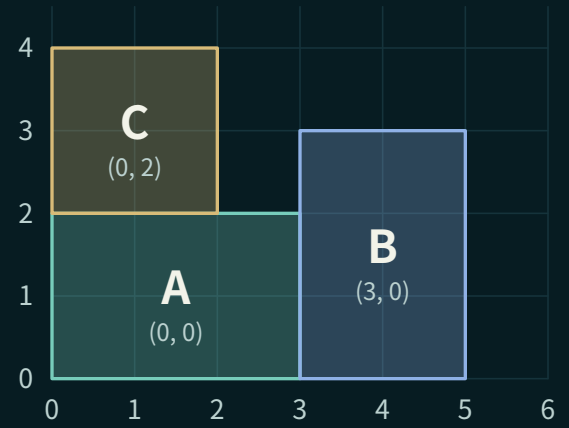
- H：i 在 j 左边 → 边 i → j，x[j] ⩾ x[i] + w[i]
- V：i 在 j 下边 → 边 i → j，y[j] ⩾ y[i] + h[i]
- 每对只进一张图：H 6 条，V 4 条
- 每条边都从 pos 中靠前的块指向靠后的块 → 无环



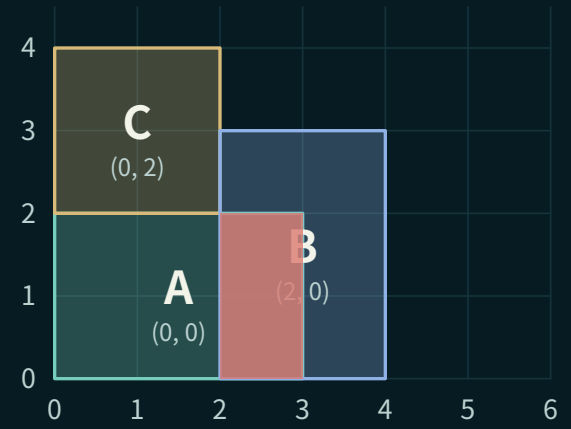
A → E 可由 A → B → C → E 推出，画成虚线，但计算照样用。

为什么加前驱的宽，为什么取最大

- 边 i → j：j 的左边缘不越过 i 的右边缘 x[i] + w[i]
- 每条入边都是一个下界，必须全部成立
- 满足全部下界的最小值 = 最大的下界
- 三块例子：取最小 2，B 与 A 重叠



取最大 x[B] = 3：不重叠



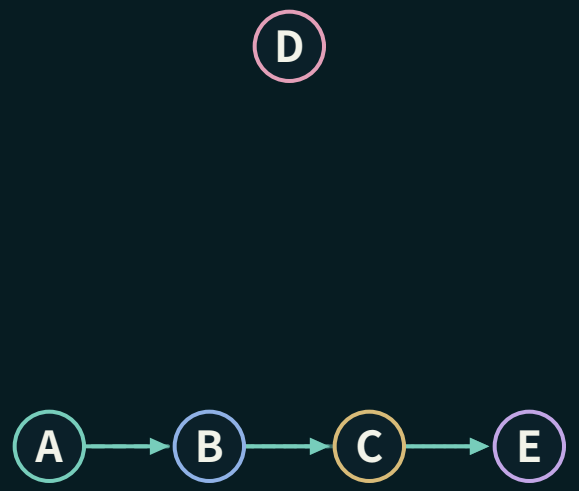
取最小 x[B] = 2：重叠

按 pos 顺序算 x

- x[A] = 0，x[B] = 3，x[C] = 5
- x[E] = max(0 + 3, 3 + 2, 5 + 2) = 7
- x[D] = 0：D 没有水平前驱
- 这就是 H 上的最长路径

前驱	下界	值
A	x[A] + w[A] = 0 + 3	3
B	x[B] + w[B] = 3 + 2	5
C	x[C] + w[C] = 5 + 2	7

取最大：x[E] = 7

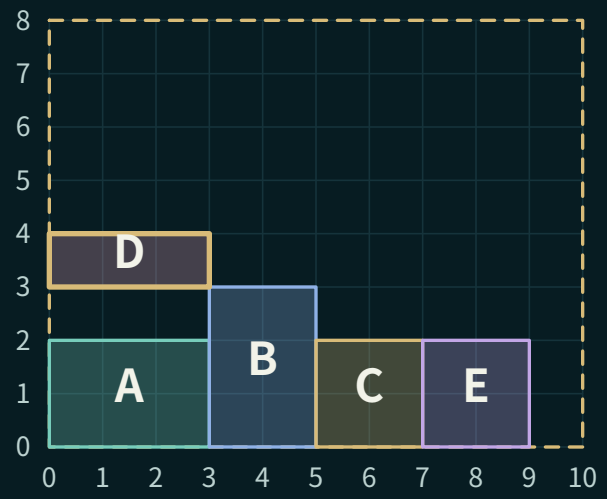


再算 y

- A、B、C、E 没有竖直前驱：y = 0
- y[D] = max(2, 3, 2, 2) = 3：最高的 B 说了算
- 教师 goldens.py 里的 GOLDEN_PACK（D 在 y = 2）是另一份示意图，不是这个序列对的结果

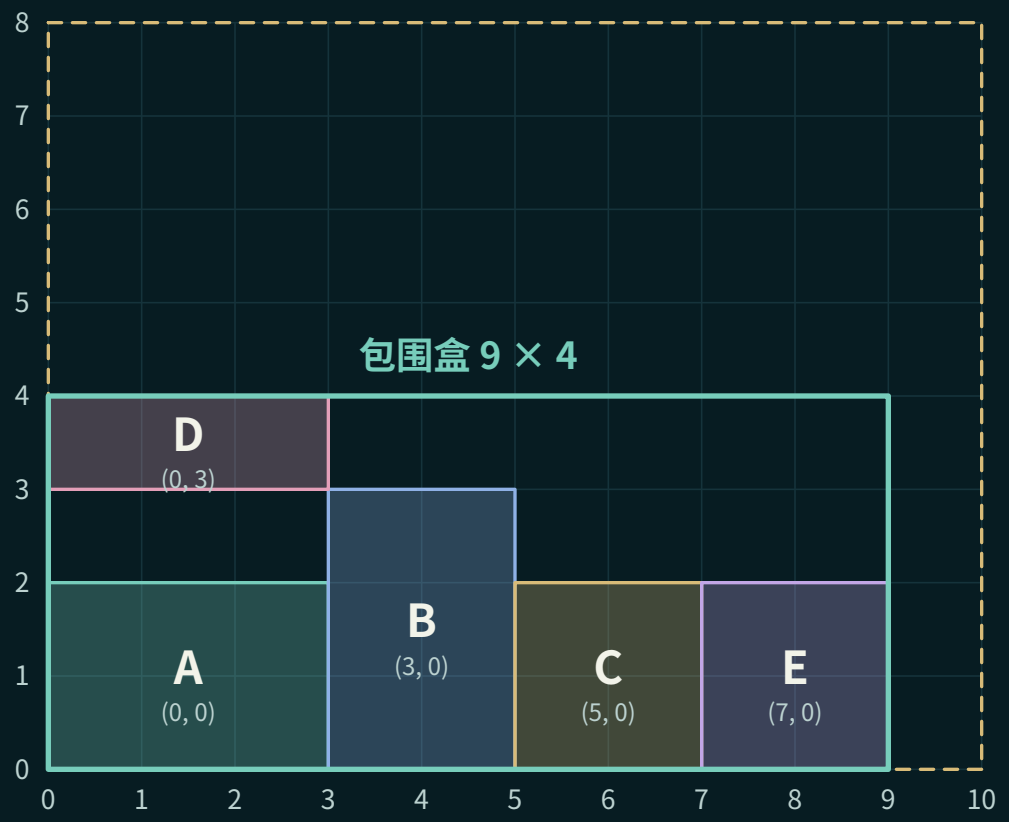
前驱	下界	值
A	y[A] + h[A] = 0 + 2	2
B	y[B] + h[B] = 0 + 3	3
C	y[C] + h[C] = 0 + 2	2
E	y[E] + h[E] = 0 + 2	2

取最大：y[D] = 3



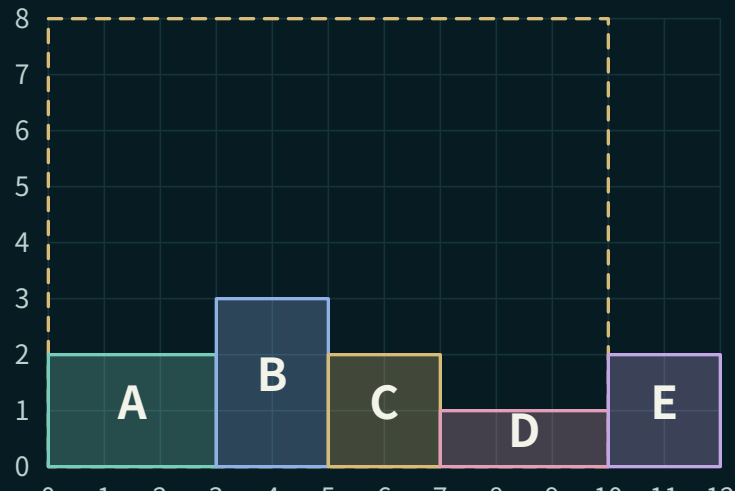
结果与四个问题

- 完整：5 块各一次
- 不重叠：序列对保证
- 装得下：包围盒 $9 \times 4 \leqslant 10 \times 8$
- 紧凑：36，空余 13，利用率 63.89 %



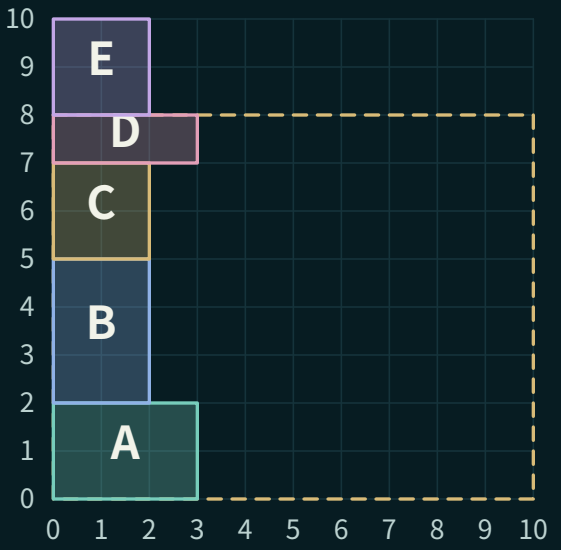
合法 ≠ 装得下；常量与变量

- pos = neg = A B C D E → 12 × 3，太宽
- neg 反过来 → 3 × 10，太高
- 14,400 个序列对：全部不重叠，13,680 装得下，720 装不下
- 边界空余 57、密度 28.75 %：对所有排列都一样



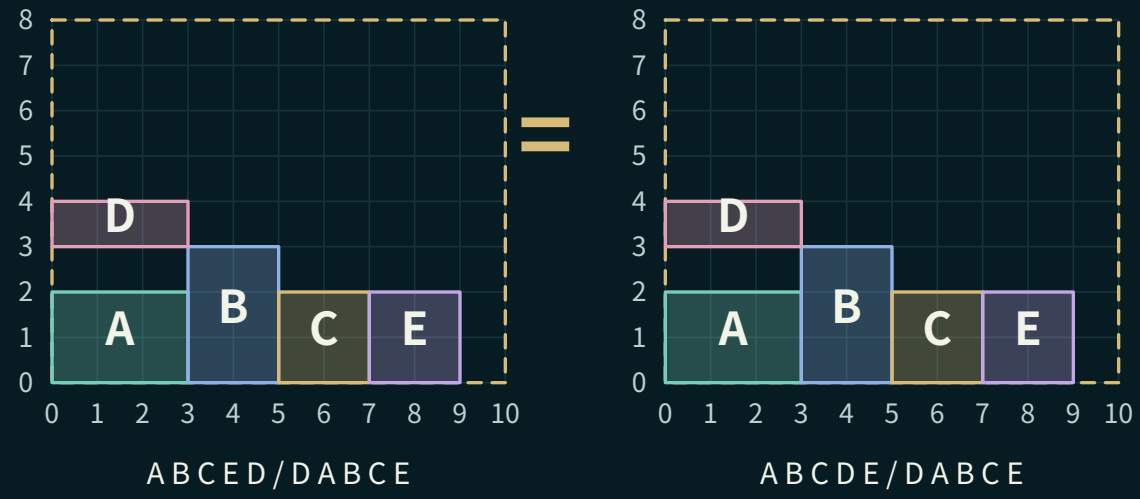
ABCDE/ABCDE → 12 × 3

ABCDE/EDCBA → 3 × 10



改一个排列会怎样

- pos 中交换 E、D：关系变了，坐标不变
- neg 中交换 D、A：包围盒仍是 9 × 4，布局却变了
- 14,400 个序列对只有 9,056 种布局；教师示例的布局有 3 种写法
- 搜索（模拟退火）就在这些邻居之间走



改动	包围盒	坐标
pos A↔B	7 × 6	改变
pos B↔C	7 × 6	改变
pos C↔E	7 × 5	改变
pos E↔D	9 × 4	不变
neg D↔A	9 × 4	改变
neg A↔B	7 × 6	改变

伪代码与代价

- 第 1 行：列出全部问题
- 第 2–4 行：每对一条边
- 第 5–7 行：按 pos 做两遍 DP
- 第 8 行：四个问题分开报告
- 代价 $O(n^2)$；FAST-SP 可到 $O(n \log n)$（本课未实现）

```
1  检查 pos、neg（全部问题）
2  对 pos 中每对 (i, j)：
3    neg 中也在前 → H 边
4    否则 → V 边
5  order ← pos
6  x[j] ← max(0, x[i] + w[i])
7  y[j] ← max(0, y[i] + h[i])
8  报告四个问题
```

局限与下一步

序列对把相对位置写成两个排列；坐标靠最长路径算出来。

本课：尺寸固定、不旋转；只求值，不搜索；没有连线、时序与电源。

下一课：在序列对上做模拟退火。来源：Murata 等，IEEE TCAD 1996。